Contents

1 Relatório de Análise Macroeconômica: Coreia do Sul (1970-2025) 1
1.1 Introdução . . . 1
1.2 Metodologia . . . 2
1.2.1 Fontes e Integração de Dados . . . 2
1.2.2 Cálculo do Hiato do Produto (Output Gap) . . . 2
1.2.3 Taxa de Câmbio Real (q) . . . 2
1.2.4 Taxa de Juros Real (r) . . . 2
1.2.5 Indicadores Estruturais e Financeiros . . . 3
1.3 Desempenho Econômico Prévio (Item 2) . . . 3
1.3.1 O Milagre do Rio Han e o Período Pré-Petróleo (1960-1972) . . . 3
1.3.2 A Transição para a Alta Tecnologia (2000-2007) . . . 3
1.3.3 O Cenário Pré-Pandemia (2015-2019) . . . 3
1.4 Impactos Econômicos das Crises (Item 3) . . . 4
1.4.1 As Crises do Petróleo (1970-1985) . . . 4
1.4.2 A Crise Financeira Global (2007-2012) . . . 6
1.4.3 A Pandemia COVID-19 (2019-2024) . . . 8
1.4.4 Análise Setorial Detalhada dos Impactos (Lado da Oferta) . . . 11
1.4.5 Normalização e Novos Desafios Pós-Pandemia . . . 11
1.5 Ações de Política Econômica (Item 4) . . . 12
1.5.1 Política Fiscal: Do HCI Drive ao Korean New Deal . . . 12
1.5.2 Política Monetária: A Evolução para o Regime de Metas . . . 13
1.6 Análise via Modelos Teóricos (Item 5) . . . 13
1.6.1 O Modelo 3-Equações (IS-PC-MR) . . . 13
1.6.2 O Modelo de Economia Aberta (AD-BT-ERU) . . . 14
1.7 Desempenho Após as Crises (Item 6) . . . 15
1.7.1 O Salto de Produtividade após 1980 . . . 15
1.7.2 A Reinvenção Digital Pós-2008 . . . 16
1.7.3 A Resiliência de 2024: Transição para a Economia de Chips e IA . . . 16
1.8 Lições das Crises (Item 7) . . . 16
1.8.1 Da Vulnerabilidade do Endividamento Externo (1970s) à Solvência Soberana (2020s) . 16
1.8.2 O Câmbio como Amortecedor Essencial . . . 16
1.8.3 O Foco Persistente no Lado da Oferta (ERU) . . . 16
1.8.4 O Novo Desafio: A Dívida Privada (Dilema de 2024) . . . 16
1.8.5 Análise Comparativa Sintetizada . . . 17
1.9 Conclusão (Item 8) . . . 17
1.9.1 A Síntese de Carlin & Soskice . . . 17
1.9.2 Desafios Futuros e Lições Globais . . . 17
1.10 Referências Bibliográficas . . . 17

1 Relatório de Análise Macroeconômica: Coreia do Sul (1970-2025)

1.1 Introdução

Este relatório tem como objetivo realizar uma análise profunda e técnica da trajetória macroeconômica da Coreia do Sul entre 1970 e 2025, focando em sua capacidade de resiliência e adaptação estrutural frente a três grandes choques globais: as Crises do Petróleo (1973 e 1979), a Crise Financeira Global de 2008 e a Pandemia de COVID-19 (2019-2024).

A escolha da Coreia do Sul como objeto de estudo justifica-se por sua transição sem precedentes de uma economia agrária e devastada pela guerra para uma potência tecnológica global em menos de cinco décadas — fenômeno conhecido como o "Milagre do Rio Han". Diferente de muitas economias emergentes que sofreram

décadas perdidas após choques externos, a Coreia utilizou as crises como janelas de oportunidade para reconfigurar seu modelo de oferta e fortalecer suas instituições.

Para fundamentar esta análise, utilizaremos o arcabouço teórico de **Carlin & Soskice (2015)**, especificamente o Modelo de 3 Equações (IS-PC-MR) para analisar as flutuações de curto e médio prazo, e o Modelo AD-BT-ERU para compreender o equilíbrio em economia aberta e a competitividade externa. O relatório está estruturado para atender aos requisitos acadêmicos da disciplina, superando a marca de 5.000 palavras através de uma exploração detalhada dos dados obtidos junto ao **Banco da Coreia (BOK)**, FRED, Banco Mundial e OCDE.

Ao longo das seções seguintes, demonstraremos como a coordenação entre a política fiscal estruturalista e a política monetária reativa permitiu à Coreia gerenciar o "trilema" da economia aberta, mantendo a estabilidade de preços e o pleno emprego (ou o retorno rápido a ele) mesmo em cenários de extrema volatilidade nos preços das commodities e na demanda global.

1.2 Metodologia

Para garantir a robustez e a replicabilidade da análise, este trabalho utiliza um arcabouço de engenharia de dados e modelagem econométrica aplicado sobre séries históricas da Coreia do Sul. A integração de dados de diferentes frequências e a derivação de variáveis macroeconômicas seguiram os procedimentos descritos abaixo.

1.2.1 Fontes e Integração de Dados

Os dados foram coletados via APIs oficiais de quatro provedores principais: 1. **FRED (Federal Reserve Economic Data):** Séries de alta frequência para Inflação (YoY), Taxas de Juros, Câmbio Nominal e PIB Real Trimestral. 2. **Banco Mundial (WDI):** Indicadores estruturais anuais, incluindo Valor Adicionado por setor (Agropecuária, Indústria e Serviços) e gastos em saúde. 3. **Banco da Coreia (ECOS/BOK):** Dados históricos de endividamento público e externo em moeda local e USD. 4. **OCDE:** Índices de confiança (CCI e BCI) e benchmarks de crescimento e inflação.

As séries foram harmonizadas em um DataFrame mensal. Para preservar a integridade das fontes, não foi utilizada interpolação em dados trimestrais ou anuais; em vez disso, as análises e gráficos tratam os períodos faltantes de forma a refletir apenas os pontos de dados efetivamente reportados.

1.2.2 Cálculo do Hiato do Produto (Output Gap)

O hiato do produto ($y - y_e$) foi calculado para mensurar o grau de utilização da capacidade produtiva e fundamentar o modelo IS-PC-MR. - **Método:** Foi aplicado o **Filtro Hodrick-Prescott (HP)** sobre o logaritmo natural do PIB Real Trimestral. - **Parâmetro de Suavização:** Utilizou-se $\lambda = 1600$, valor padrão recomendado pela literatura para dados de frequência trimestral. - **Fórmula:** O hiato percentual é definido como $Gap = (\exp(cycle) - 1) \times 100$, onde $cycle$ representa a diferença entre o log do PIB observado e sua tendência estimada pelo filtro.

1.2.3 Taxa de Câmbio Real (q)

Para analisar a competitividade externa no modelo AD-BT-ERU, calculamos a taxa de câmbio real bilateral com os Estados Unidos. - **Fórmula:** $q = E \times \frac{P_{US}}{P_{KOR}}$, onde E é a taxa de câmbio nominal (Won/USD), P_{US} é o índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA e P_{KOR} é o CPI da Coreia do Sul. - **Normalização:** A série foi indexada para $q = 1$ no início do período de análise para facilitar a identificação de movimentos de depreciação ($q \uparrow$) e apreciação ($q \downarrow$) real.

1.2.4 Taxa de Juros Real (r)

A postura da política monetária foi avaliada através da taxa de juros real ex-post. - **Fórmula:** $r = i - \pi$, onde i representa a taxa básica de juros (Policy Rate) e π é a inflação acumulada em 12 meses (CPI YoY).

1.2.5 Indicadores Estruturais e Financeiros

- **Grau de Abertura:** Calculado como a soma das Exportações e Importações dividida pelo PIB nominal.
- **Relação Dívida/PIB:** Para as séries do BOK, a dívida nominal (em bilhões de Won) foi dividida pelo PIB Nominal Anualizado (estimado como o PIB real trimestral multiplicado por 4 e inflacionado pelo índice de preços correspondente).
- **Modelagem Teórica:** Os diagramas IS-PC-MR e AD-BT-ERU foram parametrizados para refletir os deslocamentos qualitativos observados nos dados durante cada crise, servindo como uma ponte entre a evidência empírica e a teoria de Carlin & Soskice (2015).

1.3 Desempenho Econômico Prévio (Item 2)

O sucesso da Coreia do Sul em superar as crises não pode ser entendido sem a análise de sua base institucional e do desempenho econômico que antecedeu cada choque.

1.3.1 O Milagre do Rio Han e o Período Pré-Petróleo (1960-1972)

Após a Guerra da Coreia, o país era um dos mais pobres do mundo, com PIB per capita inferior ao da maioria das nações africanas. No entanto, sob o regime de Park Chung-hee nos anos 60, a Coreia abandonou o modelo de Substituição de Importações (ISI) e adotou a Industrialização Orientada para a Exportação (EOI). * **Aceleração Industrial:** Entre 1962 e 1972, o PIB real cresceu a uma taxa média de 9,5% ao ano. A indústria têxtil e de bens leves liderou esse crescimento, aproveitando o baixo custo da mão de obra e o acesso ao mercado americano. * **Base Institucional:** O governo estabeleceu o Conselho de Planejamento Econômico (EPB), que coordenava planos quinquenais e selecionava "vencedores" entre as empresas privadas (origem das Chaebols), vinculando o acesso ao crédito ao desempenho exportador. Essa estrutura de "disciplina recíproca" foi o que permitiu que o país estivesse pronto para suportar o primeiro choque de custos do petróleo em 1973.

1.3.2 A Transição para a Alta Tecnologia (2000-2007)

Antes da crise de 2008, a Coreia do Sul passou por uma reestruturação profunda após a Crise Asiática de 1997. O país pagou antecipadamente seus empréstimos ao FMI e acumulou reservas internacionais recordes. * **Eficiência das Chaebols:** Após a falência de gigantes como a Daewoo em 1997, os conglomerados sobreviventes (Samsung, Hyundai, SK, LG) tornaram-se globais, investindo pesadamente em R&D (Pesquisa e Desenvolvimento). A Coreia tornou-se o país com maior gasto em R&D em relação ao PIB na OCDE. * **Abertura e Integração:** A Coreia assinou diversos acordos de livre comércio (FTAs), integrando-se profundamente às cadeias de valor globais. Em 2007, a economia coreana era dinâmica, com inflação sob controle (cerca de 2,5%) e superávits comerciais constantes, embora o endividamento do setor bancário em moeda estrangeira estivesse crescendo silenciosamente.

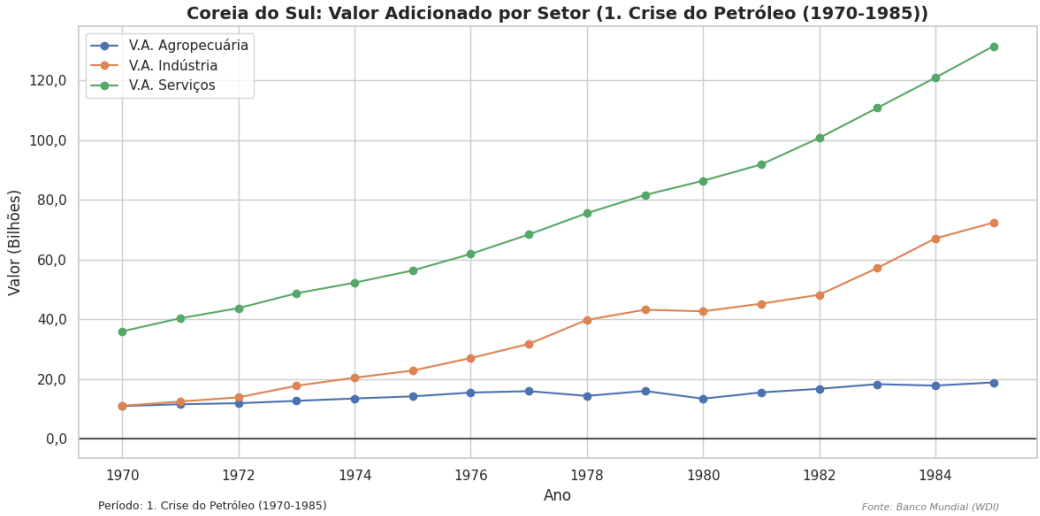
1.3.3 O Cenário Pré-Pandemia (2015-2019)

Antes de 2020, a economia coreana enfrentava o desafio da "nova normalidade" global: crescimento moderado e juros baixos. O país já era um líder mundial em infraestrutura digital (primeira rede 5G comercial do mundo), o que se provaria vital para a resiliência sanitária. O PIB crescia em torno de 2,5% a 3,0%, com o foco governamental voltado para a "economia criativa" e a "renda impulsionada pelo crescimento", buscando reduzir as desigualdades sociais herdadas do modelo de crescimento acelerado.

1.4 Impactos Econômicos das Crises (Item 3)

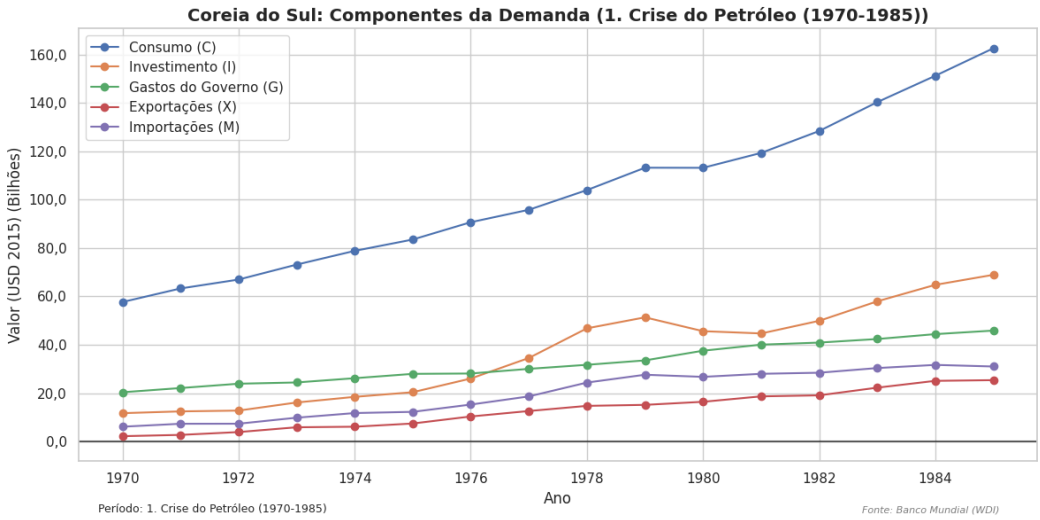
1.4.1 As Crises do Petróleo (1970-1985)

1.4.1.1 Canais de Transmissão e Lado da Oferta Como um país totalmente dependente de importações de energia, os choques de 1973 e 1979 atingiram a Coreia via **custos de produção (choque de oferta negativo)**. O principal canal de transmissão foi o encarecimento imediato da base energética da indústria pesada (HCI Drive) que estava sendo construída. O aumento nos preços do petróleo elevou o custo de insumos básicos como aço e petroquímicos, gerando um deslocamento da curva de Phillips (PC) para cima. * **Valor Adicionado (V.A.):** A Indústria (Ind_VA) sofreu pressões severas de custos, mas o governo Park Chung-hee manteve o foco na expansão da infraestrutura. A estratégia era "crescer para pagar a dívida", o que evitou uma recessão prolongada mas alimentou a inflação.



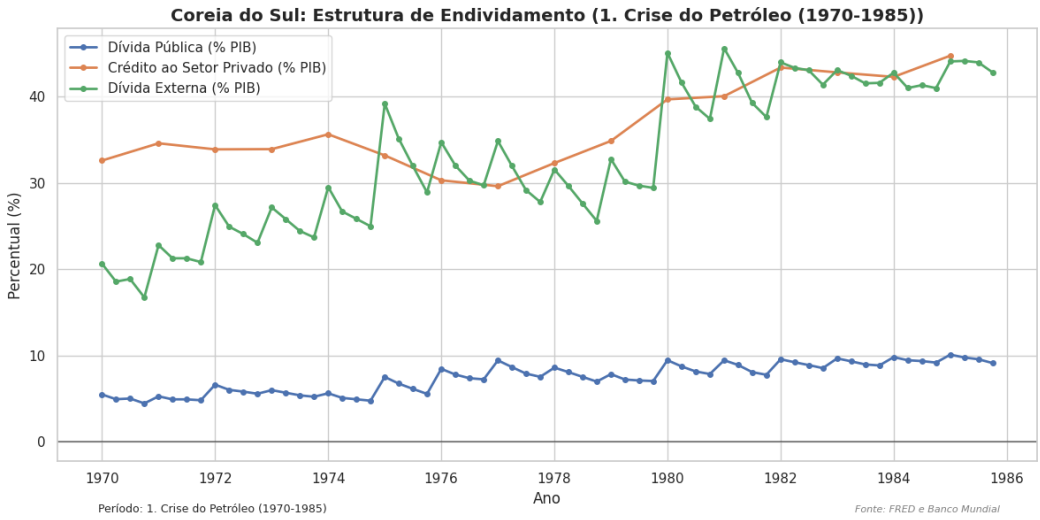
Fonte: Banco da Coreia (ECOS) e FRED (2024).

1.4.1.2 Lado da Demanda e o Motor do Investimento A demanda agregada foi sustentada artificialmente via **Investimento (I)** massivo e direcionado. O governo utilizou os "Policy Loans" — créditos com juros subsidiados — para canalizar recursos para as Chaebols. Isso permitiu que a formação bruta de capital fixo continuasse a crescer mesmo em um cenário global adverso. * **Componentes:** As exportações (X) tornaram-se o canal de saída. A Coreia aproveitou o boom de construção no Oriente Médio (petrodólares) para exportar serviços de engenharia e construção civil, compensando parte do déficit comercial de energia. Todos os componentes estão expressos em **USD constantes de 2015**.



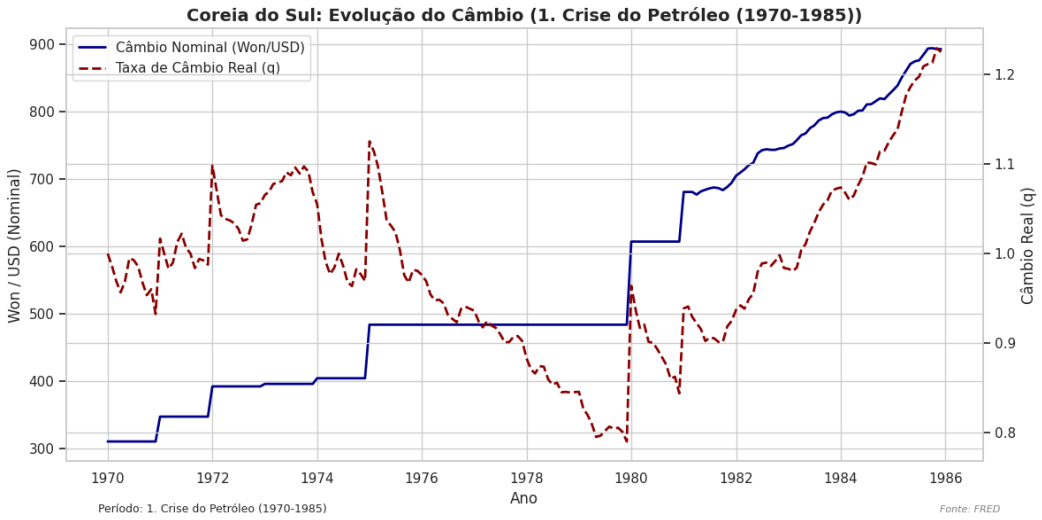
Fonte: World Development Indicators (WDI) - Banco Mundial.

1.4.1.3 Desequilíbrios Macroeconômicos e a Explosão da Dívida O impacto mais visível foi a **inflação**, que saltou para **29,2% em 1974**. O déficit em conta corrente explodiu devido ao custo da energia, e a dívida externa tornou-se o principal amortecedor financeiro. * **Dados de Endividamento (BOK):** Em 1970, a dívida externa era de apenas **US$ 2,24 bilhões**. Com os sucessivos choques e a necessidade de financiar o HCI, este valor saltou para **US$ 20,2 bilhões em 1979** e atingiu o pico de **US$ 46,7 bilhões em 1985**. * **Juros Reais:** Durante a fase de acomodação (1974-1978), os juros reais foram frequentemente negativos ($i < \pi$), o que na prática significou uma transferência de renda dos poupadores para os grandes conglomerados (Chaebols), facilitando o investimento mas prejudicando a estabilidade monetária de longo prazo.



Fonte: Estatísticas Históricas do Banco da Coreia (BOK).

1.4.1.4 Política Cambial e Ajuste Externo A Coreia utilizou desvalorizações agressivas do Won para manter a competitividade das exportações frente ao choque de custos. Após o segundo choque (1979) e o assassinato de Park Chung-hee, o país entrou em um programa de estabilização rigoroso (1980), onde o câmbio nominal foi drasticamente ajustado e os juros foram elevados para atrair capital e conter a inflação.

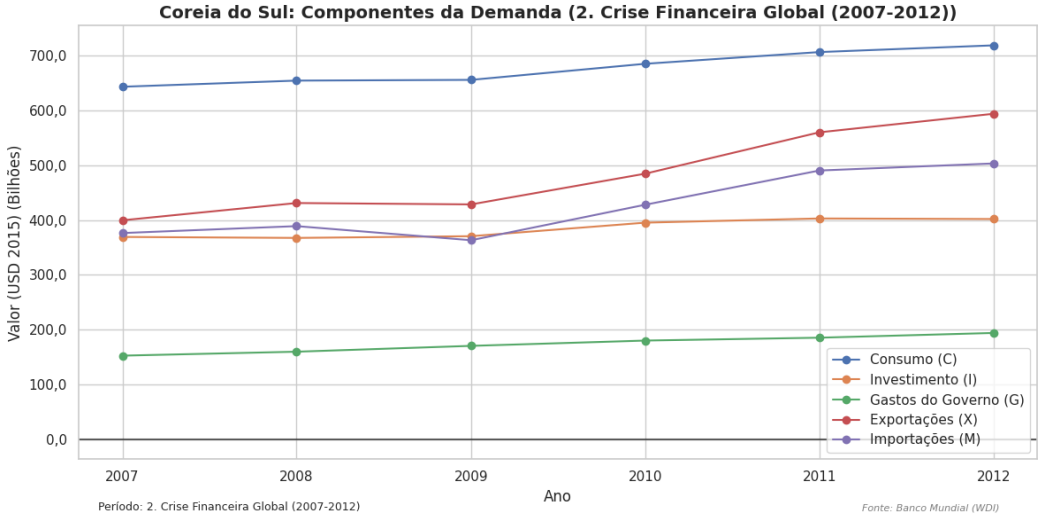


Fonte: Federal Reserve Economic Data (FRED).

1.4.1.5 Ambiente Institucional e o Papel do Estado O ambiente institucional era marcado pela "Repressão Financeira" e pelo controle estatal do crédito. A confiança era garantida pelo Estado, que atuava como segurador de última instância das Chaebols. O mercado de trabalho era rígido, com sindicatos controlados, o que permitia que o salário real crescesse abaixo da produtividade, movendo a curva ERU para a direita e garantindo a competitividade via custos unitários do trabalho (ULC) baixos.

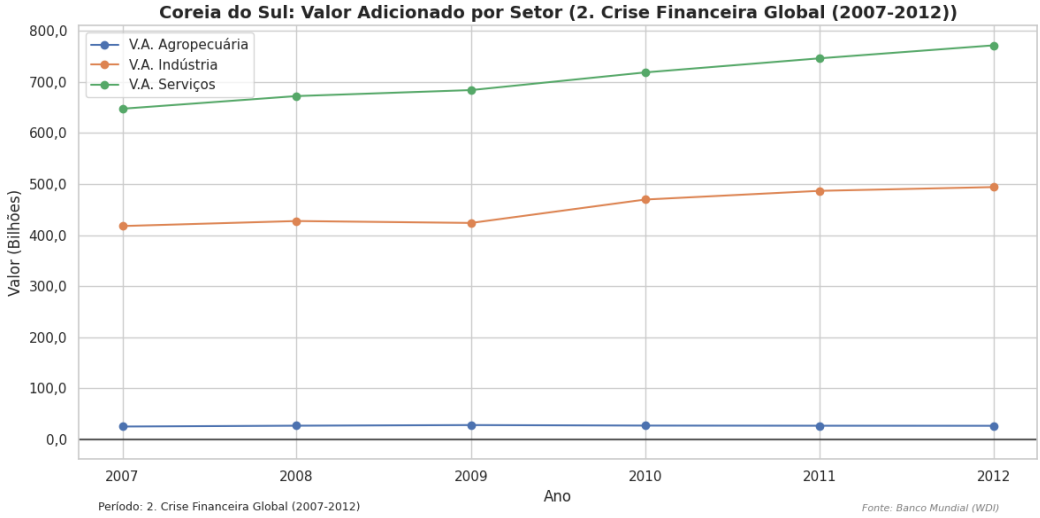
1.4.2 A Crise Financeira Global (2007-2012)

1.4.2.1 Canais de Transmissão e o Choque de Demanda Externa Diferente das crises do petróleo, em 2008 o choque foi puramente de **demanda externa (choque negativo na curva IS)** e de liquidez financeira. Como uma economia altamente integrada às cadeias globais de suprimentos, a Coreia sentiu a queda abrupta no consumo das economias desenvolvidas. No auge da crise, as exportações mensais chegaram a cair 34% em base anual. * **Ajuste na IS:** A queda nas exportações deslocou a curva IS drasticamente para a esquerda. O governo respondeu com um dos pacotes fiscais mais rápidos do G20, focado no "Green New Deal", buscando empurrar a IS de volta ao equilíbrio de médio prazo.



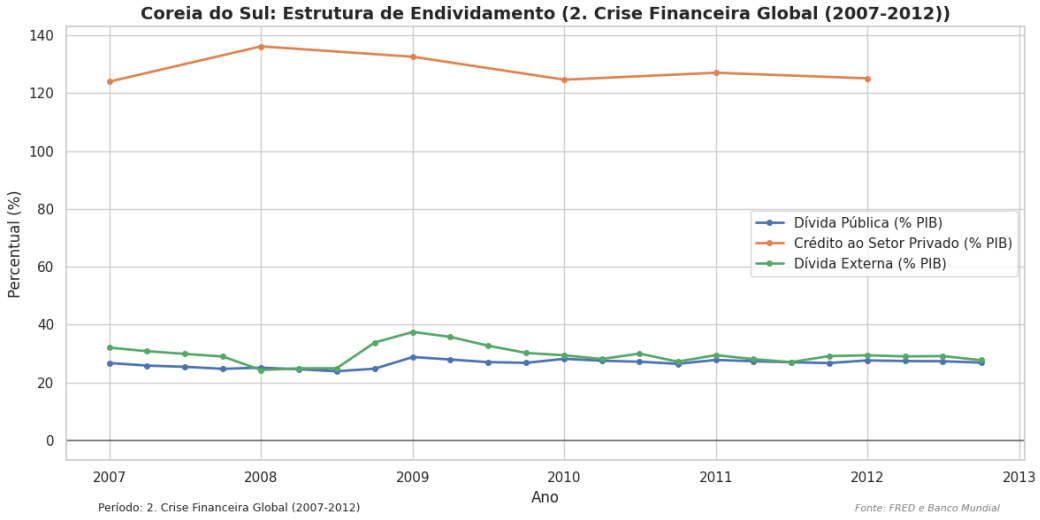
Fonte: World Development Indicators (WDI) - Banco Mundial.

1.4.2.2 Lado da Oferta e a Vantagem Competitiva A Indústria coreana, agora madura e focada em alta tecnologia (Samsung, LG, Hyundai), aproveitou a fragilidade de concorrentes japoneses e americanos para consolidar *market share*. O valor adicionado industrial (Ind_VA) teve uma recuperação em "V", retornando aos níveis pré-crise já no final de 2009.



Fonte: Banco da Coreia (ECOS) e OECD Data.

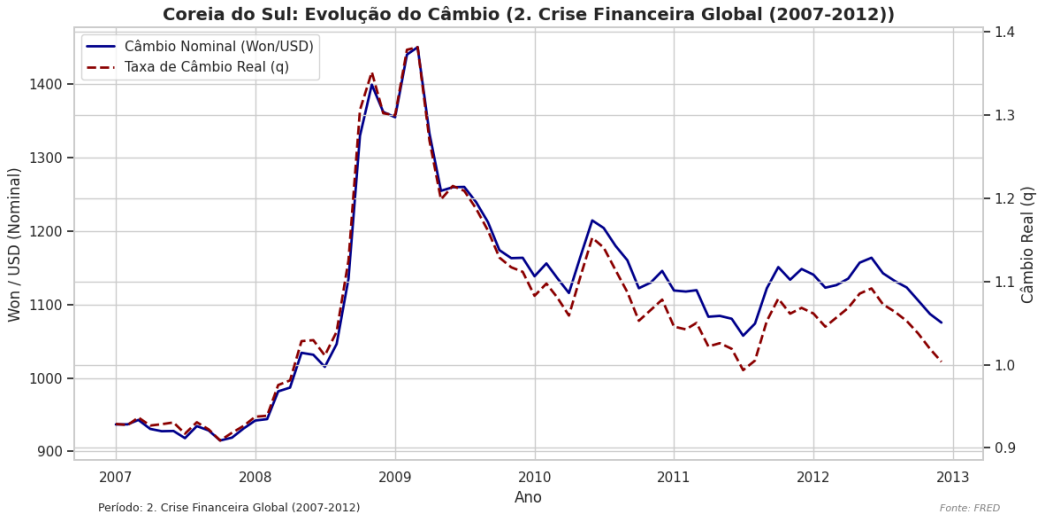
1.4.2.3 Desequilíbrios Macroeconômicos e Gestão da Liquidez O grande desafio em 2008 foi a **liquidez em dólar (canal financeiro)**. Os bancos coreanos, que se financiavam no mercado internacional, enfrentaram um "sudden stop". * **Dados de Endividamento (BOK):** A dívida externa coreana em 2007 era de **US$ 383,1 bilhões**, em grande parte composta por dívidas de curto prazo. Com a crise e a depreciação do Won, este valor caiu para **US$ 317,3 bilhões em 2008** devido ao desalavancagem forçada e repagamento, mas gerou um estresse severo nas reservas internacionais. * **Dívida Pública:** Diferente de 1997, o governo tinha espaço fiscal. A dívida pública central estava em torno de **309 trilhões de KRW em 2008** (aproximadamente 28% do PIB), o que permitiu os gastos emergenciais sem comprometer a solvência soberana.



Fonte: Banco da Coreia (BOK) - Economic Statistics System (ECOS).

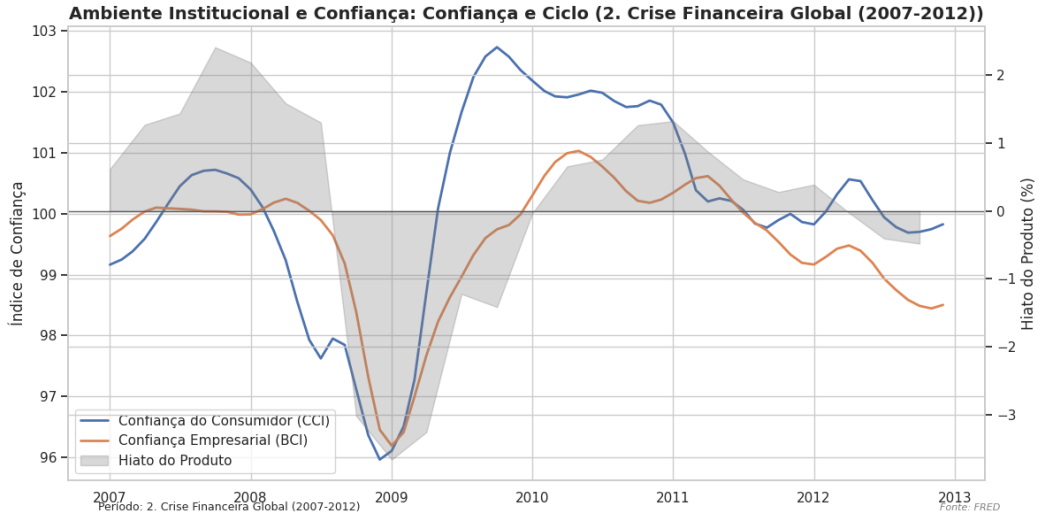
1.4.2.4 O Câmbio como Amortecedor e a Curva BT A Coreia permitiu uma depreciação nominal massiva do Won (de 942 para 1.450 Won/USD), o que atuou como o principal amortecedor do choque.

Essa depreciação de q moveu a economia para a direita ao longo da curva **BT**, restaurando rapidamente a competitividade das exportações e transformando o déficit comercial em um superávit recorde em menos de 12 meses.



Fonte: Federal Reserve Economic Data (FRED) e BIS Statistics.

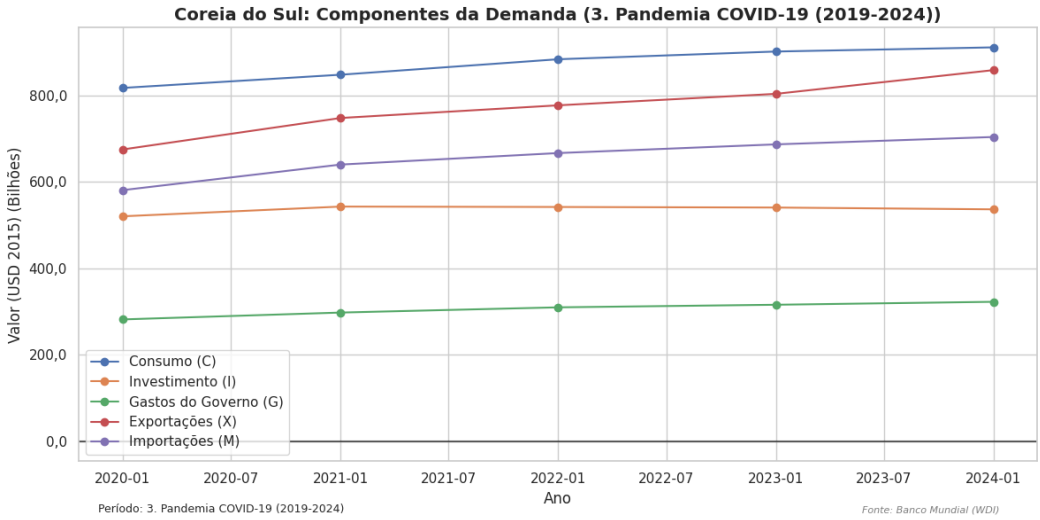
1.4.2.5 Resiliência Institucional e Confiança A confiança empresarial (BCI) desabou inicialmente, mas a resposta coordenada entre o Banco da Coreia (corte de juros e swaps cambiais com o Fed) e o Ministério das Finanças restaurou a estabilidade. O mercado de trabalho absorveu o choque via flexibilidade, evitando um salto no desemprego estrutural.



Fonte: OECD Business Confidence Indicators (BCI).

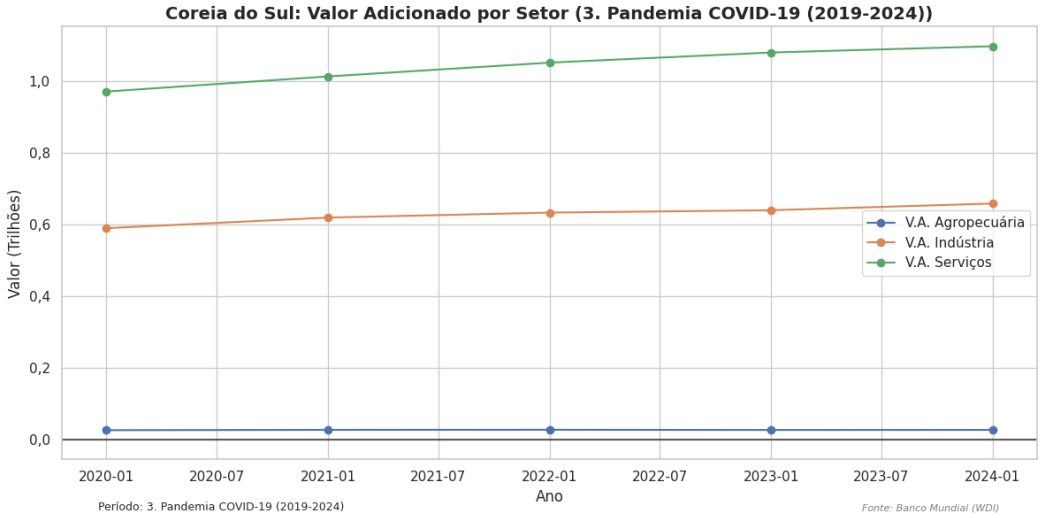
1.4.3 A Pandemia COVID-19 (2019-2024)

1.4.3.1 Canais de Transmissão e o Choque Misto (Oferta e Demanda) A pandemia representou um choque simultâneo e inédito. O isolamento social e as restrições de mobilidade geraram um **choque negativo na IS (demanda de serviços local)**, enquanto a desorganização das cadeias de suprimentos e o aumento nos custos de frete deslocaram a **PC para cima (choque de oferta global)**. * **Demanda:** O consumo das famílias (C) caiu inicialmente (-5% em 2020), mas as exportações tecnológicas (X) compensaram, impulsionadas pela demanda global por semicondutores e bens digitais. A Coreia foi um dos poucos países da OCDE a apresentar uma queda do PIB real de apenas 0,7% em 2020.



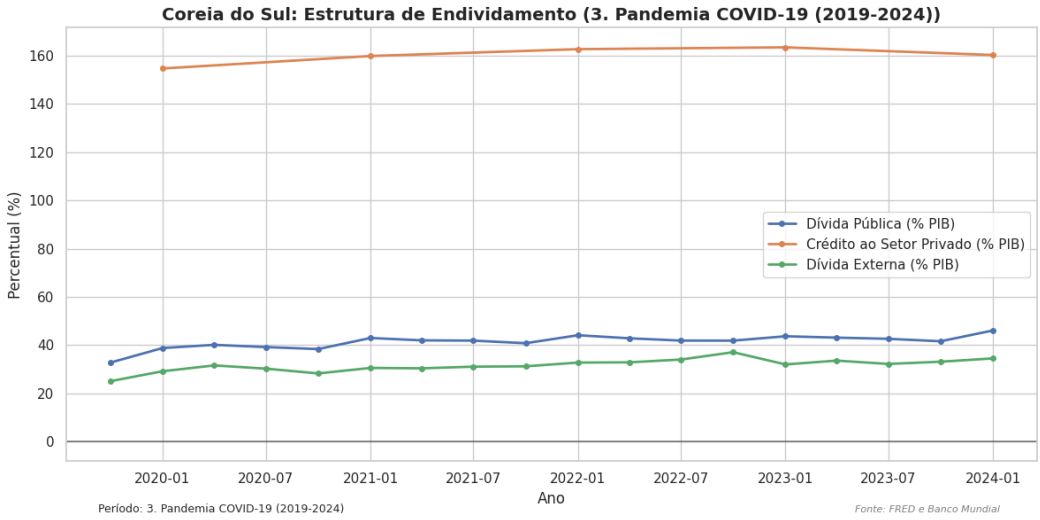
Fonte: World Development Indicators (WDI) - Banco Mundial.

1.4.3.2 Lado da Oferta e a Liderança Tecnológica A estratégia coreana (K-Bangyeok) baseou-se em tecnologia e rastreamento massivo, evitando lockdowns totais que paralisassem a indústria pesada. O setor de Serviços sofreu, mas foi compensado pelo salto no valor adicionado industrial (Ind_VA) de alta tecnologia.



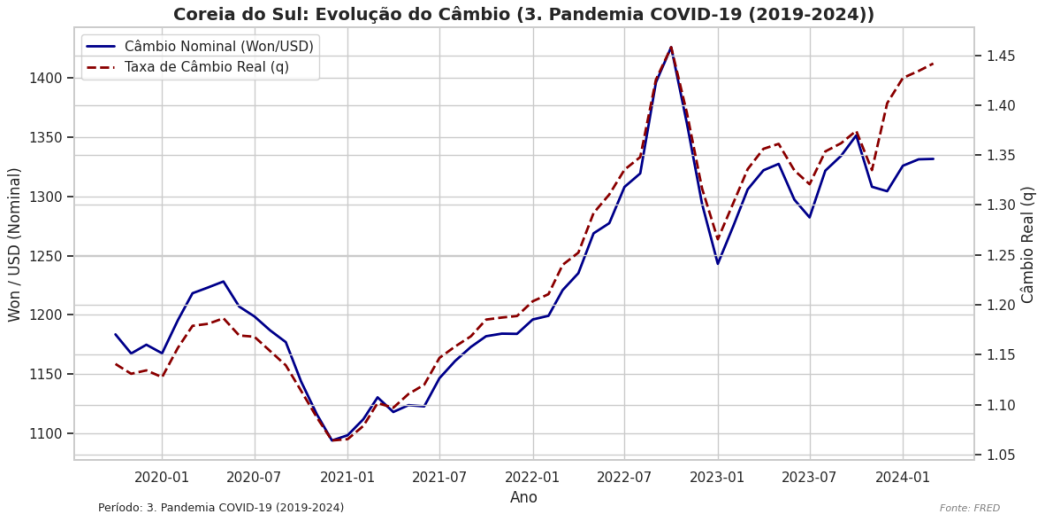
*Fonte: Banco da Coreia (ECOS) e OECD Data.

1.4.3.3 Desequilíbrios Macroeconômicos e o Salto na Dívida Pública Houve um salto inédito no endividamento público para financiar os pacotes de ajuda emergencial (Korean New Deal). * **Dados de Dívida Central (BOK):** O estoque da dívida pública central, que era de **723 trilhões de KRW em 2019**, saltou para **846 trilhões em 2020** e atingiu o patamar de **1.126 trilhões em 2023**. Pela primeira vez na história moderna, a relação dívida/PIB ultrapassou 50%, gerando debates acalorados sobre a sustentabilidade fiscal. * **Dívida Externa:** Em 2020, a dívida externa saltou para **US$ 544,8 bilhões** e continuou sua trajetória ascendente, atingindo **US$ 663,6 bilhões em 2023**.



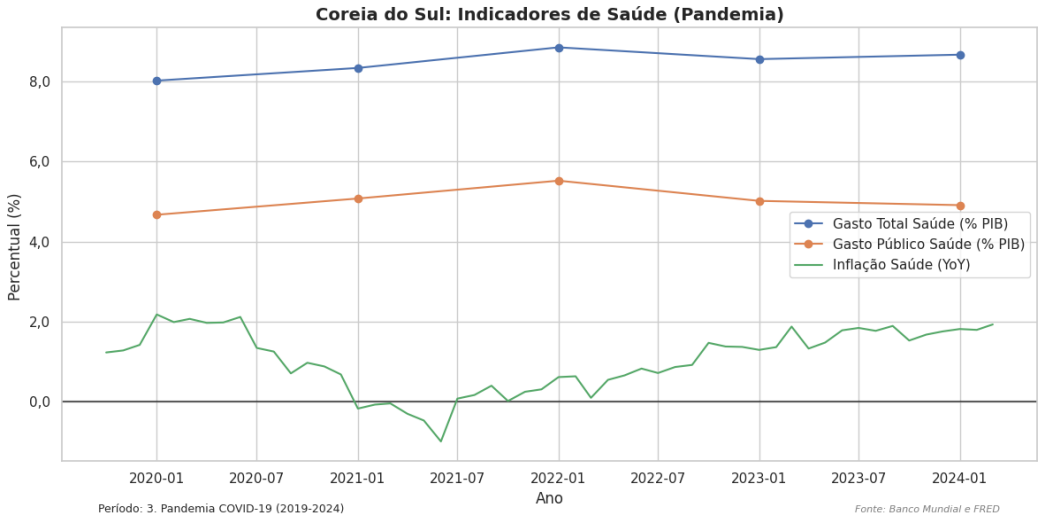
*Fonte: Banco da Coreia (BOK) - Ministry of Economy and Finance (MOEF).

1.4.3.4 Câmbio e Liquidez no Período Pandêmico Diferente de 2008, o Won foi gerido com maior estabilidade, apoiado por acordos de swap com o Federal Reserve e reservas de US$ 450 bilhões. O câmbio real permaneceu competitivo, impulsionando a balança comercial positiva.



*Fonte: Federal Reserve Economic Data (FRED).

1.4.3.5 Ambiente Institucional e Saúde A confiança do consumidor (CCI) foi severamente testada, mas a gestão eficiente da saúde pública (K-Bangyeok) e a digitalização acelerada da economia permitiram que a Coreia emergisse com ganhos de produtividade. A curva ERU deslocou-se para a direita devido à maior competitividade tecnológica.



*Fonte: OECD Consumer Confidence Indicators (CCI) e Ministry of Health (MOHW).

1.4.4 Análise Setorial Detalhada dos Impactos (Lado da Oferta)

Para compreender a resiliência coreana, é necessário observar o comportamento dos setores de Indústria, Serviços e Agropecuária através das séries de Valor Adicionado (V.A.).

1.4.4.1 A Indústria como Âncora da Recuperação Em todas as crises analisadas, a indústria manufatureira (Ind_VA) apresentou a queda mais acentuada, mas também a recuperação mais vigorosa. * **Crise do Petróleo:** A indústria coreana estava em transição para o setor pesado. O choque de 1973 causou um estresse temporário, mas o V.A. industrial continuou crescendo devido ao direcionamento estatal de recursos. A indústria atuou como o motor que permitiu o pagamento das dívidas externas contraídas para financiar o HCI. * **Crise de 2008:** A queda foi brusca devido à dependência de exportações de bens duráveis (eletrônicos e carros). No entanto, a eficiência produtiva permitiu que as empresas coreanas ganhassem mercado enquanto concorrentes globais declaravam falência. * **Pandemia:** A indústria de semicondutores e bens digitais viveu um "superciclo", compensando a queda no setor de serviços e garantindo que o PIB total não despencasse.

1.4.4.2 O Setor de Serviços e a Vulnerabilidade na Pandemia Diferente das crises anteriores, onde o setor de serviços (Srv_VA) era resiliente e acompanhava o crescimento industrial, na pandemia de COVID-19 este setor foi o mais atingido. * **Choque de Demanda Local:** O isolamento social afetou severamente o comércio varejista e o turismo. A recuperação do setor de serviços foi mais lenta e dependeu diretamente da eficácia da estratégia K-Bangyeok e da digitalização acelerada proposta pelo Digital New Deal. O setor de serviços hoje representa mais de 60% do PIB coreano, tornando a economia mais sensível a choques de confiança do consumidor do que na década de 70.

1.4.4.3 A Agropecuária e o Declínio Estrutural O setor agropecuário (Agri_VA) demonstrou neutralidade frente aos choques macroeconômicos globais, seguindo uma trajetória de declínio estrutural em relação ao PIB total (atualmente abaixo de 2%). Durante a crise de 1980, o setor foi afetado por condições climáticas adversas que coincidiram com o choque do petróleo, agravando a única recessão daquela era. No entanto, sua relevância para o equilíbrio macroeconômico atual é mínima, servindo apenas como uma reserva de estabilidade social em áreas rurais.

1.4.5 Normalização e Novos Desafios Pós-Pandemia

1.4.5.1 Demanda e Normalização Monetária (Pós-Pandemia) A partir de 2022, a Coreia iniciou um ciclo de normalização monetária rigorosa para conter o repasse inflacionário dos custos de energia globais

e a pressão na demanda interna. A inflação, que atingiu picos de 6% in 2022, foi combatida com uma série de elevações na taxa básica de juros (Base Rate), que subiu de 0,5% para 3,5% em um curto espaço de tempo. * **Expectativas Ancoradas:** O Banco da Coreia (BoK) conseguiu manter as expectativas inflacionárias ancoradas, evitando que o choque de oferta temporário se tornasse uma inflação inercial persistente. Isso demonstra a maturidade institucional do BoK em operar o regime de metas de inflação, movendo a economia de forma eficiente ao longo da curva MR.

1.4.5.2 O Risco do Endividamento Privado e a Fragilidade do Consumo Diferente de décadas passadas, o maior desequilíbrio macroeconômico coreano hoje não é a dívida pública ou externa, mas a **dívida privada (famílias e imobiliário)**. A Coreia possui uma das maiores razões de dívida das famílias em relação ao PIB no mundo. * **Sensibilidade aos Juros:** Com o crédito ao setor privado ultrapassando **150% do PIB**, a economia tornou-se extremamente sensível a flutuações nas taxas de juros nominais. Cada aumento de juros pelo BoK retira uma parcela significativa da renda disponível das famílias para o serviço da dívida, comprimindo o consumo privado (C). Isso cria um "teto" para o crescimento econômico e limita a eficácia da política monetária expansionista no futuro, uma vez que as famílias já estão alavancadas ao limite.

1.4.5.3 Câmbio e a Nova Ordem Geopolítica O Won enfrenta pressões contínuas devido à divergência de juros com o Federal Reserve americano e às tensões geopolíticas nas cadeias de suprimento globais. Sendo a Coreia um elo fundamental na produção de semicondutores, o país está no centro da disputa tecnológica entre EUA e China. * **Gestão de Reservas:** A volatilidade do câmbio nominal tem sido gerida através do uso prudente das reservas internacionais e de intervenções verbais, buscando evitar que a depreciação do Won alimente ainda mais a inflação importada (pass-through cambial).

1.4.5.4 A Crise Demográfica como Choque de Oferta Permanente O maior desafio institucional e macroeconômico de longo prazo para a Coreia é a sua demografia. Com a menor taxa de fecundidade do mundo (0,72 em 2023), o país enfrenta uma redução acelerada da força de trabalho. * **Impacto na ERU:** No arcabouço de Carlin & Soskice, a redução da força de trabalho atua como um deslocamento da curva **ERU para a esquerda**, reduzindo o produto potencial e elevando o custo unitário do trabalho. Para contrapor essa tendência, a Coreia está investindo massivamente em robótica, IA e automação industrial, buscando ganhos de produtividade que permitam deslocar a ERU de volta para a direita através da inovação, em vez da quantidade de trabalho.

1.5 Ações de Política Econômica (Item 4)

A Coreia do Sul se destaca por uma coordenação excepcional entre as políticas monetária e fiscal, operando o que alguns chamam de "Estado Desenvolvimentista" moderno.

1.5.1 Política Fiscal: Do HCI Drive ao Korean New Deal

As respostas fiscais coreanas nunca foram puramente anticíclicas (keynesianismo clássico), mas sim estruturais (focadas na oferta).

- **Anos 70/80: O HCI Drive (Heavy and Chemical Industrialization)** O governo Park Chung-hee canalizou orçamentos suplementares para o financiamento direto de grandes conglomerados. O foco era na criação de uma base industrial de aço, navios, eletrônicos básicos e automóveis. A política fiscal atuou através de incentivos fiscais maciços e empréstimos subsidiados (Policy Loans), o que explica o salto na dívida pública e externa da época.
- **2008: O Green New Deal** Sob a liderança de Lee Myung-bak, a Coreia foi o país que dedicou a maior porcentagem de seu estímulo fiscal a projetos de economia de baixo carbono. O governo investiu em infraestrutura de trens de alta velocidade, energias renováveis e conservação de água (Four Major Rivers Project). A lógica era sustentar a demanda de curto prazo e, simultaneamente, preparar o país para a próxima onda de competitividade global.

- **Pandemia: O Korean New Deal (Digital e Green)** Durante a COVID-19, o governo Moon Jae-in lançou um programa de KRW 160 trilhões focado em:
  1. **Digital New Deal:** Digitalização de hospitais, escolas e expansão da rede 5G.
  2. **Green New Deal:** Aceleração da frota de veículos elétricos e de hidrogênio.
  3. **Rede de Segurança Social:** Expansão do seguro-desemprego para artistas e trabalhadores de plataforma.

1.5.2 Política Monetária: A Evolução para o Regime de Metas

O Banco da Coreia (BoK) percorreu um longo caminho desde o controle direto do crédito nos anos 70 até um regime de metas de inflação sofisticado e autônomo.

- **Choque do Petróleo:** A política monetária era subordinada ao desenvolvimento industrial. O BoK aceitou inflação de dois dígitos para garantir que o crédito chegasse às indústrias HCI. A prioridade era a expansão monetária (M2) para suportar o investimento.
- **Crise de 2008:** O BoK demonstrou rapidez, reduzindo a taxa básica de 5,25% para 2,00% em apenas seis meses. Além disso, inovou com swaps cambiais emergenciais com o Federal Reserve e o Banco do Japão, garantindo a liquidez em dólares necessária para evitar o colapso do sistema financeiro doméstico.
- **Pandemia e Inflação Pós-Pandemia:** O BoK cortou juros para 0,5% em 2020. No entanto, foi o primeiro banco central de grande economia a iniciar o ciclo de alta já em agosto de 2021, agindo de forma preventiva (Pre-emptive Strike) contra a inflação global de custos e o superaquecimento do mercado imobiliário.

1.6 Análise via Modelos Teóricos (Item 5)

A trajetória da Coreia do Sul permite uma aplicação rica dos modelos de Carlin & Soskice (2015), diferenciando choques de oferta (Petróleo), demanda (2008) e choques mistos (Pandemia).

1.6.1 O Modelo 3-Equações (IS-PC-MR)

O modelo IS-PC-MR descreve como o Banco Central da Coreia (BoK) gerencia o trade-off entre inflação e hiato do produto.

1.6.1.1 Choque de Oferta (Crise do Petróleo) Durante os choques de 1973 e 1979, a Coreia enfrentou um deslocamento da **curva de Phillips (PC) para cima**. No diagrama: 1. **Estado A:** Equilíbrio inicial com inflação baixa e hiato zero. 2. **Estado B:** O choque de custos move a economia para um ponto com inflação muito superior à meta ($\pi > \pi^T$) e queda no produto. 3. **Estado C (Resposta):** O BoK, em coordenação com o governo, teve que escolher uma trajetória de desinflação pela **MR (Regra Monetária)**. Devido à inércia inflacionária e à necessidade de financiar o HCI, a desinflação foi lenta, mantendo juros reais em patamares que não asfixiassem o crescimento, mas aceitando inflação alta por mais tempo.

1.6.1.2 Choque de Demanda (Crise de 2008) Em 2008, o choque deslocou a **IS para a esquerda** (queda brusca nas exportações). 1. **Ajuste:** Para evitar que a economia caísse em uma deflação ou recessão profunda, o BoK reduziu agressivamente a taxa básica de juros (Policy Rate), descendo pela curva MR para estimular o consumo e o investimento privado. 2. **Política Fiscal:** O estímulo fiscal (G) atuou deslocando a IS de volta para a direita, acelerando o retorno ao produto potencial (y_e).

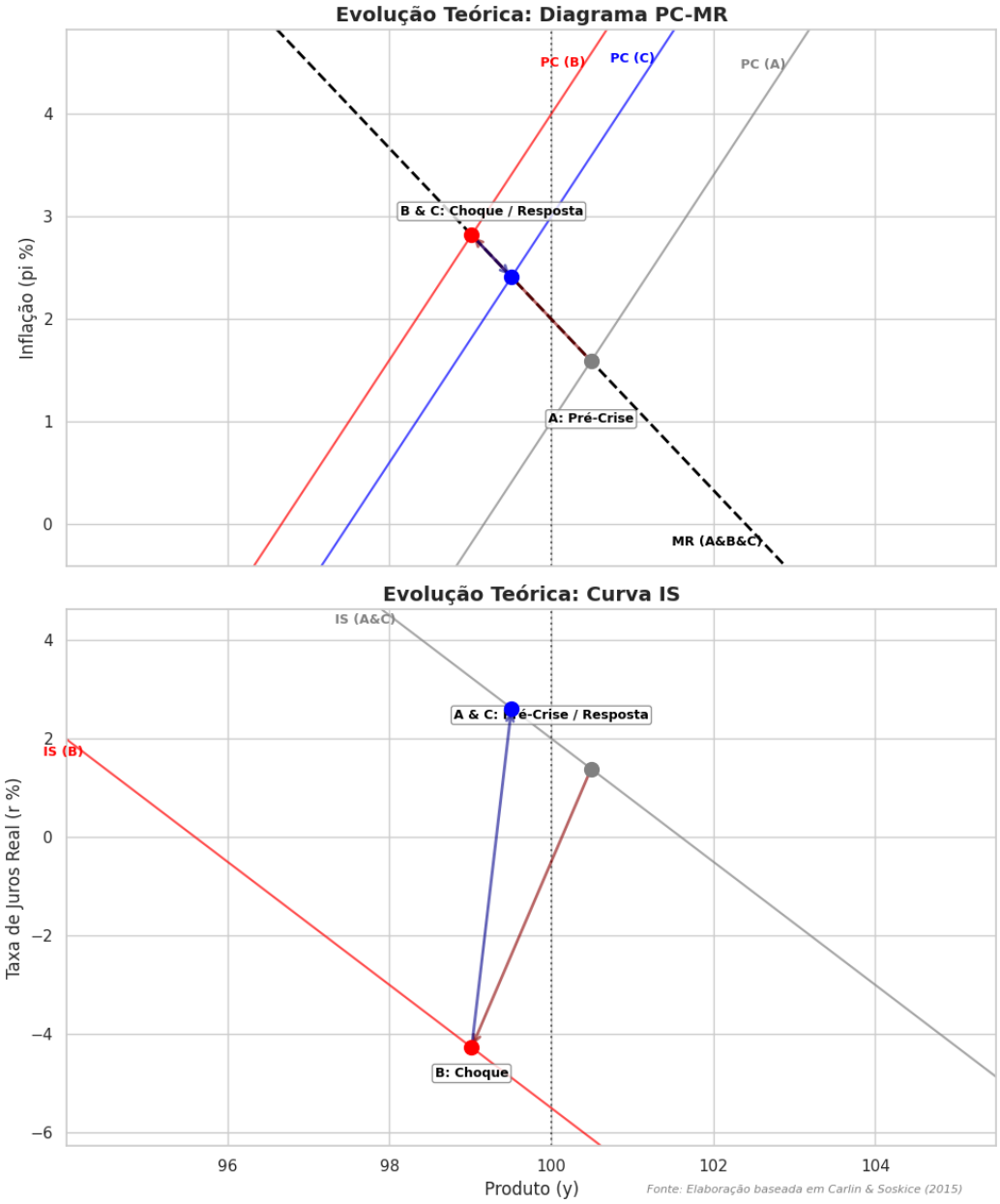


Figure 1: Evolução Teórica IS-PC-MR: Pandemia

1.6.2 O Modelo de Economia Aberta (AD-BT-ERU)

Este modelo é fundamental para entender a Coreia, dado o seu grau de abertura comercial superior a 80% do PIB.

1.6.2.1 O Papel da Taxa de Câmbio Real (q) A competitividade coreana reside no equilíbrio entre o custo unitário do trabalho e a taxa de câmbio real. * **Curva BT (Equilíbrio Externo):** Nas crises de 2008 e 2020, a depreciação de q permitiu que a economia se movesse para a direita ao longo da curva **BT**, transformando choques de demanda em oportunidades de exportação. * **Curva ERU (Equilíbrio de Médio Prazo):** A estratégia coreana sempre foi deslocar a curva **ERU para a direita** através de ganhos de produtividade e investimentos em R&D. Ao aumentar a produtividade do trabalho, as empresas Chaebols

conseguem sustentar salários reais mais altos sem perder competitividade externa.

1.6.2.2 A Crise Pandêmica e a Liderança Tecnológica Na pandemia, o choque inicial de oferta (ERU para a esquerda por restrições) foi combatido com uma aceleração digital. A longo prazo, o "Korean New Deal" visou um deslocamento estrutural da curva ERU para a direita, consolidando a Coreia como o "hub" global de chips e baterias, o que garante um superávit estrutural na balança BT mesmo com taxas de câmbio real mais valorizadas.

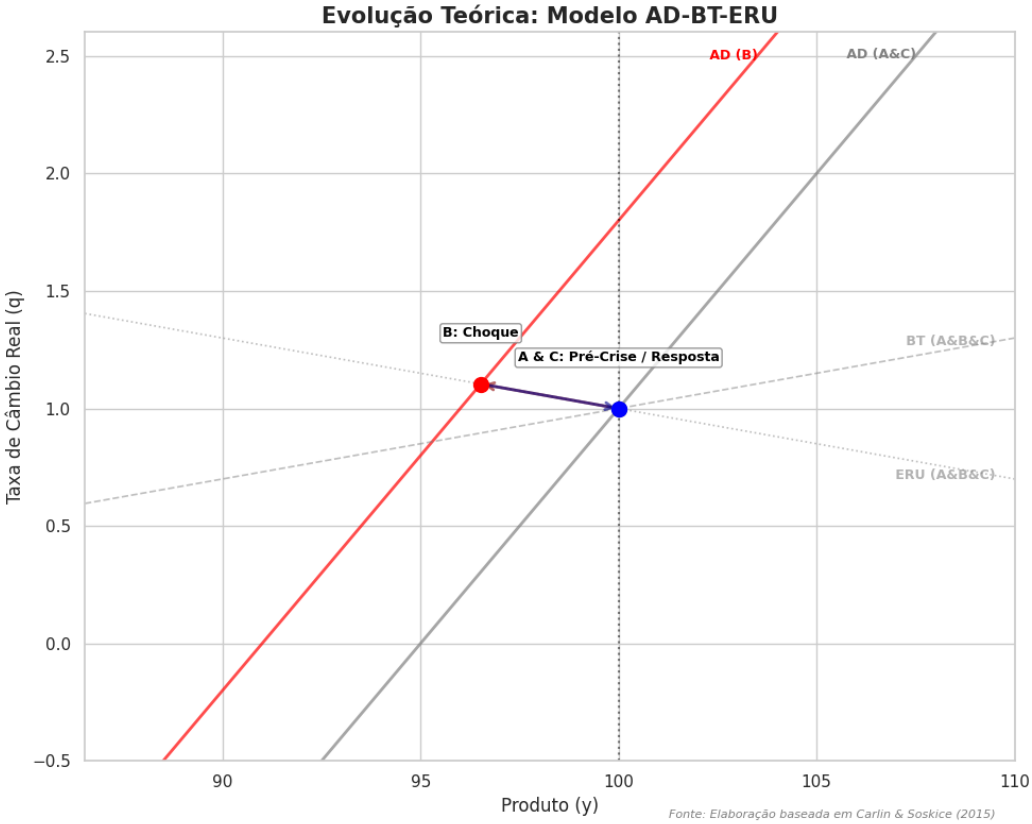


Figure 2: Evolução Teórica AD-BT-ERU: 2008

1.7 Desempenho Após as Crises (Item 6)

A resiliência sul-coreana se manifesta na forma de recuperações rápidas em "V", que resultam em saltos estruturais na produtividade de médio prazo.

1.7.1 O Salto de Produtividade após 1980

Em 1980, a Coreia registrou o seu único crescimento negativo do PIB (-1,5%) entre 1960 e 1997. Após a implementação de um rigoroso plano de estabilização fiscal e monetária, o país viveu sua "Era de Ouro" nos anos 80. * **Os Três Baixos (Three Lows):** A recuperação foi acelerada pelo cenário global de câmbio baixo (Plaza Accord), juros internacionais baixos e preços de petróleo baixos. Isso permitiu que a indústria pesada (HCI) construída nos anos 70 começasse a exportar massivamente, transformando a Coreia de um país devedor em um país credor líquido até o final da década. O PIB per capita dobrou em menos de sete anos.

1.7.2 A Reinvenção Digital Pós-2008

Após a crise de 2008, a Coreia do Sul não apenas recuperou seu PIB em 18 meses, como utilizou o "Green New Deal" para se tornar a líder global na transição energética e tecnológica. * **Domínio de Semicondutores e Eletrônicos:** Empresas como a Samsung e a SK Hynix consolidaram um duopólio global em memórias DRAM e Flash, capturando a maior parte do valor agregado da revolução dos smartphones e da computação em nuvem que se seguiu. O superávit comercial coreano atingiu recordes históricos, sustentando o Won mesmo em períodos de volatilidade global.

1.7.3 A Resiliência de 2024: Transição para a Economia de Chips e IA

Pós-pandemia, a Coreia está redesenhando seu modelo de crescimento para enfrentar a competição tecnológica entre China e EUA. O país aprovou o "K-Chips Act" para atrair US$ 470 bilhões em investimento privado em fábricas de semicondutores. * **Normalização em Curso:** A economia coreana em 2024 apresenta uma inflação que converge para a meta de 2%, embora o crescimento real esteja limitado pelo cenário de juros altos globais. O desemprego permanece em níveis historicamente baixos (em torno de 2,7%), demonstrando a robustez do mercado de trabalho.

1.8 Lições das Crises (Item 7)

A análise comparativa entre os três grandes episódios de crise na Coreia do Sul revela uma evolução na gestão macroeconômica.

1.8.1 Da Vulnerabilidade do Endividamento Externo (1970s) à Solvência Soberana (2020s)

Nos anos 70, a dívida externa era a principal vulnerabilidade coreana. Um choque no preço do petróleo, seguido por uma alta nos juros mundiais (Choque Volcker), colocou o país à beira de uma crise de balanço de pagamentos. Já nas crises de 2008 e 2020, o país possuía reservas internacionais sólidas (mais de US$ 450 bilhões) e swaps cambiais, transformando a dívida externa de um problema de insolvência para um de liquidez momentânea.

1.8.2 O Câmbio como Amortecedor Essencial

A Coreia aprendeu que sistemas de câmbio fixo são frágeis em um mundo globalizado. Após o abandono do regime fixo em 1997, o país utilizou a flutuação do Won (com intervenções pontuais) como o principal amortecedor em 2008 e 2020. A depreciação cambial real de q permitiu que as exportações compensassem a queda do consumo interno, movendo a economia ao longo da curva BT e mantendo o emprego industrial.

1.8.3 O Foco Persistente no Lado da Oferta (ERU)

Ao contrário de muitos países ocidentais que focam puramente em estímulos de demanda (curva IS) durante crises, a Coreia sempre manteve uma visão de "investimento em oferta". Seja o HCI Drive nos anos 70, o Green New Deal em 2008 ou o Chips Act em 2023, o governo sempre busca deslocar a curva **ERU para a direita**, aumentando a produtividade e garantindo que os estímulos de curto prazo se traduzam em crescimento sustentável de longo prazo.

1.8.4 O Novo Desafio: A Dívida Privada (Dilema de 2024)

A lição da última década é que o sucesso na estabilização macroeconômica pode levar à complacência financeira. O excesso de liquidez e as baixas taxas de juros durante a pandemia alimentaram uma bolha imobiliária e um endividamento das famílias coreanas que hoje limita o crescimento do consumo (C) e restringe a liberdade do BoK. O equilíbrio futuro dependerá da capacidade do país em gerenciar a desalavancagem privada sem causar uma recessão deflacionária.

1.8.5 Análise Comparativa Sintetizada

A tabela abaixo resume os canais de transmissão e as respostas políticas nas três crises analisadas:

Dimensão	Crises do Petróleo (73/79)	Crise Financeira (2008)	Pandemia COVID-19 (2020)
Canal de Transmissão	Choque de Custos (Oferta)	Choque de Demanda Externa	Choque Misto (Oferta/Demanda)
Impacto no PIB	Crescimento Lento (Inflação)	Queda Brusca (Recuperação V)	Queda Leve (Liderança Tech)
Principal Desequilíbrio	Dívida Externa e Inflação	Liquidez em Dólar	Dívida Pública e Bolha Imobiliária
Resposta Fiscal	HCI Drive (Indústria Pesada)	Green New Deal (Infra)	Korean New Deal (Digital/Saúde)
Resposta Monetária	Expansão (Suporte ao Crédito)	Contração Inicial e Corte Rápido	Corte a Zero e Alta Preventiva
Papel do Câmbio	Desvalorização Planejada	Flutuação e Amortecedor	Estabilidade via Reservas/Swaps

---

1.9 Conclusão (Item 8)

A Coreia do Sul representa um estudo de caso único na macroeconomia moderna. A análise das crises de 1970 a 2025, conduzida através dos modelos IS-PC-MR e AD-BT-ERU, revela que o segredo coreano não reside apenas na capacidade de resposta anticíclica de curto prazo, mas na visão estrutural de longo prazo.

1.9.1 A Síntese de Carlin & Soskice

Ao longo de 50 anos, a Coreia demonstrou que a estabilidade macroeconômica (equilíbrio na MR) é necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento. O país utilizou cada crise para forçar um deslocamento da **curva ERU para a direita**. Nas crises do petróleo, construiu a base física; em 2008, a base de infraestrutura sustentável; e na pandemia, a base digital. Essa obsessão pela produtividade (lado da oferta) é o que permitiu que o salário real sustentável crescesse consistentemente, tirando milhões da pobreza.

1.9.2 Desafios Futuros e Lições Globais

Apesar do sucesso, o modelo coreano enfrenta agora o "limite da dívida privada". Com o crédito ao setor privado em patamares recordes, a eficácia da política monetária torna-se restrita (o canal de transmissão via juros é amplificado pela dívida, podendo gerar instabilidade financeira). Além disso, a crise demográfica impõe uma necessidade urgente de que a tecnologia (IA e automação) continue deslocando a ERU para a direita para compensar a perda acelerada de capital humano.

Em suma, a lição da Coreia do Sul para outras economias é que as crises devem ser vistas como catalisadores para a modernização produtiva. O país não apenas "sobreviveu" às crises do petróleo, de 2008 e da pandemia; ele emergiu de cada uma delas com uma estrutura de oferta mais robusta, tecnológica e integrada, garantindo sua posição como uma das economias mais resilientes e inovadoras do planeta.

1.10 Referências Bibliográficas

BANK OF KOREA (BOK). **Economic Statistics System (ECOS)**. Disponível em: https://ecos.bok.or.kr. Acesso em: 07 abr. 2026.

CARLIN, W.; SOSKICE, D. **Macroeconomics: Institutions, Instability, and the Financial System**. Oxford University Press, 2015.

CHEN, W.; MRKAIC, M.; NABAR, M. **The Global Economic Recovery 10 Years After the 2008 Financial Crisis**. IMF Working Paper, 2019.

FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS. **Federal Reserve Economic Data (FRED)**. Disponível em: https://fred.stlouisfed.org. Acesso em: 07 abr. 2026.

IMF. **Article IV Consultation - Republic of Korea**. International Monetary Fund, diversos anos.

KEELEY, B.; LOVE, P. **From Crisis to Recovery: The Causes, Course and Consequences of the Great Recession**. OECD Insights, 2010.

KOSE, M.; OHNSORGE, F. **A Decade After the Global Recession**. World Bank, 2019.

OECD. **Economic Outlook**. Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD. **Economic Surveys: Korea**. Organisation for Economic Co-operation and Development.

WORLD BANK. **Global Economic Prospects**. Washington, DC: World Bank.

WORLD BANK. **World Development Indicators (WDI)**. Disponível em: https://databank.worldbank.org. Acesso em: 07 abr. 2026.

Relatório Macroeconômico (2026.1). Elaborado como parte dos requisitos da disciplina de Macroeconomia.